ورقة عمل: خاصية الضرب الصفري وقسمة أحاديات الحد وتبسيطها

تدريب على المهارتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة من الاختبار التشخيصي · الرياضيات · الثاني عشر العام 2026 / 2027

13 خاصية الضرب الصفري
$ab = 0 \Rightarrow a = 0$ أو $b = 0$

14 قسمة أحاديات الحد وتبسيطها
$x^m \div x^n = x^{m-n}$

اسم الطالب: ----------

الصف / الشعبة: الثاني عشر العام / (.....)

القسم الأول	القسم الثاني	القسم الثالث
اختيار من متعدد · 12 سؤالًا (ص 1–2)	أكمل الفراغ · 10 عبارات (ص 3)	أسئلة مقالية · 6 أسئلة (ص 4–6)

القسم الأول — اختر الإجابة الصحيحة — ظلّل رمز الإجابة، واكتب خطوات الحلّ في المساحة المخصّصة.

1 حلّ المعادلة $(x-4)(x+9)=0$ هما: — المهارة 13

أ $4, -9$ ب $-4, 9$
ج $4, 9$ د $-4, -9$

مساحة للحلّ

2 حلّ المعادلة $x(x+5)=0$ هما: — المهارة 13

أ $0, 5$ ب $0, -5$
ج -5 فقط د 5 فقط

مساحة للحلّ

3 حلّ المعادلة $(2x-6)(x+1)=0$ هما: — المهارة 13

أ $3, -1$ ب $6, -1$
ج $-3, 1$ د $2, -1$

مساحة للحلّ

4 حلّ المعادلة $(x-7)^2=0$ هو: — المهارة 13

أ 7 فقط ب ± 7
ج -7 فقط د 49

مساحة للحلّ

5 حلّ المعادلة $3x(x-2)=0$ هما: — المهارة 13

أ $3, 2$ ب $0, 2$

ج $0, -2$ د $3, -2$

مساحة للحلّ

6 أيّ المعادلات الآتية حلّاها 2 و -5؟ — المهارة 13

أ $(x+2)(x-5)=0$ ب $x-2)(x+5)=0$

ج $x-2)(x-5)=0$ د $(x+2)(x+5)=0$

مساحة للحلّ

7 ناتج $x^8 \div x^2$ هو: — المهارة 14

أ x^4 ب x^6 ج x^{10} د x^{16}

مساحة للحلّ

8 ناتج $20x^7 \div 4x^3$ هو: — المهارة 14

أ $5x^4$ ب $16x^4$ ج $5x^{10}$ د $80x^4$

مساحة للحلّ

9 ناتج $18a^5b^2 \div 6ab$ هو: — المهارة 14

أ $3a^4b$ ب $12a^4b$ ج $3a^5b^2$ د $3a^4b^2$

مساحة للحلّ

10 ناتج $-15x^6 \div 5x^6$ هو: — المهارة 14

أ $-3x$ ب -3 ج 3 د $-3x^{12}$

مساحة للحلّ

11 ناتج $x^9 \div x$ هو: — المهارة 14

أ x^9 ب x^8 ج 1 د x^{10}

مساحة للحلّ

12 ناتج $24x^5y^3 \div 8x^2y^3$ هو: — المهارة 14

أ $3x^3y$ ب $3x^3$ ج $16x^3$ د $3x^3y^6$

مساحة للحلّ

القسم الثاني أكمل الفراغات الآتية بما يناسبها

المهارة 13

1 إذا كان حاصل ضرب عاملين يساوي _____ فإن أحدهما على الأقل يساوي صفرًا.

المهارة 13

2 _____ $= x \Rightarrow (x-6)(x+2)=0$ أو $x =$ _____

المهارة 13

3 _____ $= x \Rightarrow x(x-11)=0$ أو $x =$ _____

المهارة 13

4 _____ $= x \Rightarrow (3x-12)(x+4)=0$ أو $x =$ _____

المهارة 13

5 حلّا $x^2-8x=0$ هما _____ و _____ .

المهارة 14

6 عند قسمة قوتين لهما الأساس نفسه _____ الأسس.

المهارة 14

7 $x^{10} \div x^4 =$ _____

المهارة 14

8 $36x^8 \div 9x^5 =$ _____

المهارة 14

9 $12a^6b^4 \div 3a^2b =$ _____

المهارة 14

10 $x^7 \div$ _____ $= x^5$

القسم الثالث
أجب عن الأسئلة المقالية الآتية، واكتب خطوات الحلّ كاملةً

السؤال الأول
المهارة الثالثة عشرة: حُلّ كل معادلة مستخدمًا خاصية الضرب الصفري

أ) $(x + 8)(x - 3) = 0$

ب) $(5x - 10)(2x + 6) = 0$

ج) $x(4x - 1) = 0$

د) $(x - 2)(x + 2)(x - 9) = 0$

السؤال الثاني
المهارة الثالثة عشرة: حلّل ثم حُلّ كل معادلة

أ) $x^2 - 10x = 0$

ب) $x^2 + 7x + 12 = 0$

ج) $x^2 - 25 = 0$

السؤال الثالث — المهارة الرابعة عشرة: بسّط كل مقدار (افترض أن المقامات لا تساوي صفرًا)

أ) $x^{12} \div x^{5}$

ب) $28x^{9} \div 7x^{3}$

ج) $-40a^{7}b^{5} \div 8a^{3}b$

د) $\dfrac{15x^{6}y^{4}}{3x^{2}y}$

هـ) $\dfrac{6x^{5} \cdot 2x^{3}}{4x^{2}}$

السؤال الرابع — المهارة الرابعة عشرة: أجب عن كل مما يأتي

أ) بسّط $\dfrac{45m^{8}n^{6}}{9m^{8}n^{2}}$

ب) **أوجد k إذا كان** $x^{k} \div x^{4} = x^{9}$

ج) **مستطيل مساحته** $48x^{5}$ **وعرضه** $6x^{2}$ **. أوجد طوله.**

السؤال الخامس تطبيق حياتي على المهارتين

أ) ارتفاع كرة $h = -5t^2 + 30t$ مترًا بعد t ثانية. حلّل المقدار، ثم استخدم خاصية الضرب الصفري لإيجاد متى تعود الكرة إلى الأرض.

ب) صندوق حجمه $60x^7$ سم³ ومساحة قاعدته $12x^4$ سم². أوجد ارتفاعه، ثم احسبه عندما $x = 2$.

السؤال السادس اكتشف الخطأ وبرّر وفكّر

أ) حلّ خالد $(x + 3)(x - 5) = 0$ فكتب $x = 3 , x = -5$. اكتشف الخطأ.

ب) كتب سالم: $x^6 \div x^2 = x^3$. هل إجابته صحيحة؟ برّر.

ج) حلّت مها $x(x - 4) = 0$ بقسمة الطرفين على x فحصلت على $x = 4$ فقط. ما الخطأ؟

د) اكتب معادلة تربيعية حلّاها 3 و -7.